

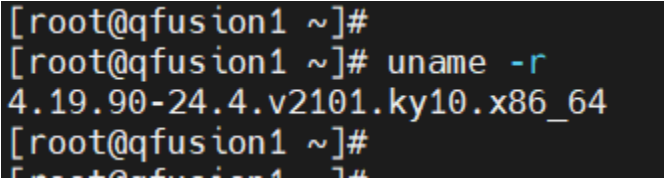
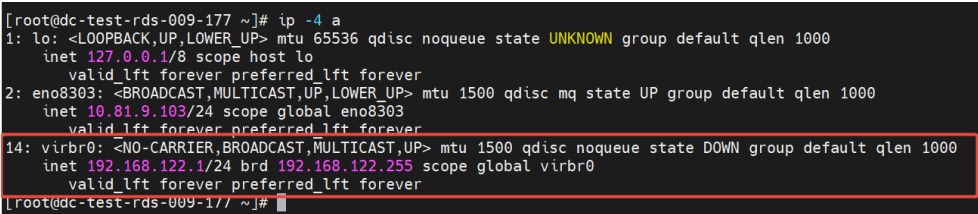
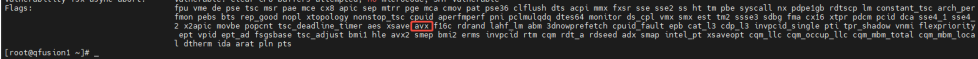
QFusion交付检查项

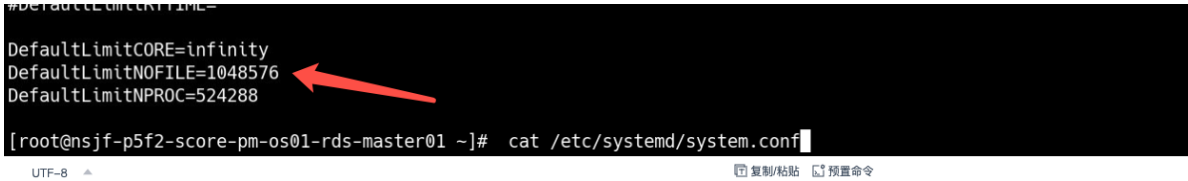
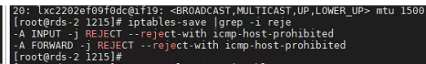
CheckList

序号	检查项	操作阶段	检查原因	具体步骤	提出人
0	若服务器为dell 750,需要安装meagraid驱动	安装前做	该机型raid卡驱动与4.19内核存在兼容问题	<pre>rpm -ivh * kmod-megaraid_sas-debuginfo-07.719.03.00-1.x86_64.rpm kmod-megaraid_sas-07.719.03.00-1.x86_64.rpm</pre>	
1	是否配置时钟同步服务，是否将系统时间同步写入硬件时间	安装前做		<pre>[root@qfusion1 ~]# hwclock 2024-08-19 17:22:54.540945+08:00 [root@qfusion1 ~]#</pre>	
2	检查集群、业务网卡速率 (ethtool [网卡名称])	安装前做	要求集群网卡速率大于等于10000Mb/s，业务大于等于1000Mb/s	<pre>[root@woquqf02 ~]# ethtool ens18 Settings for ens18: Supported ports: [TP MII] Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full Supported pause frame use: No Supports auto-negotiation: Yes Supported FEC modes: Not reported Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full Advertised pause frame use: Symmetric Advertised auto-negotiation: Yes Advertised FEC modes: Not reported Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full Link partner advertised pause frame use: Symmetric Link partner advertised auto-negotiation: No Link partner advertised FEC modes: Not reported Speed: 100Mb/s Duplex: Full Port: MII PHYAD: 32 Transceiver: internal Auto-negotiation: on Supports Wake-on: pumbg Wake-on: d Current message level: 0x00000007 (7) drv probe link Link detected: yes [root@woquqf02 ~]# ip -4 a</pre> 避免此类状况	
3	lsblk信息展示是否和/etc/fstab文件信息展示匹配	安装前做		<pre>[root@qfusion1 ~]# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 200G 0 disk ├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot ├─sda2 8:2 0 199G 0 part │ └─klas-root 253:0 0 199G 0 lvm / sdb 8:16 0 100G 0 disk /opt/qfusion sr0 11:0 1 4G 0 rom [root@qfusion1 ~]# cat /etc/fstab # # /etc/fstab # Created by anaconda on Mon Aug 12 06:54:35 2024 # # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'. # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info. # # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd # units generated from this file. # /dev/mapper/klas-root / xfs defaults 0 0 UUID=8f228c18-4f20-480a-87d4-a1c56d546470 /boot xfs defaults 0 0 UUID=82b4e5ed-90ac-49c5-91fd-7566670b6d6d /opt/qfusion xfs defaults 0 0 [root@qfusion1 ~]#</pre>	

4	DNS配置	安装前做	1. 如果客户有可用的外部DNS服务地址，就正常配置到/etc/resolv.conf里面 2. 如果客户无法提供并且确定不需要访问外部的域名，那么就在/etc/resolv.conf中配置一个公网DNS服务比如nameserver 8.8.8.8 (哪怕本机无法联通这个服务)，并且在sshd服务中关闭反向域名解析认证。 http://wiki.woqutech.com/pages/viewp...	<pre>[root@qfusion1 ~]# cat /etc/resolv.conf nameserver 223.5.5.5 [root@qfusion1 ~]# ping 223.5.5.5 PING 223.5.5.5 (223.5.5.5) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 223.5.5.5: icmp_seq=1 ttl=116 time=6.14 ms 64 bytes from 223.5.5.5: icmp_seq=2 ttl=116 time=5.70 ms 64 bytes from 223.5.5.5: icmp_seq=3 ttl=116 time=5.55 ms 64 bytes from 223.5.5.5: icmp_seq=4 ttl=116 time=6.49 ms ^C --- 223.5.5.5 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms rtt min/avg/max/mdev = 5.554/5.969/6.488/0.368 ms [root@qfusion1 ~]#</pre>	
5	network和Networkmanager只能打开一个	安装前做	默认是7版本的CentOS和RedHat需要关闭NetworkManager，其他版本或其他类型的操作系统默认使用NetworkManager并且network服务不存在所以不需要关闭	<pre>[root@qfusion1 ~]# systemctl status NetworkManager ● NetworkManager.service - Network Manager Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: enabled) Drop-In: /usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service.d └─NetworkManager.conf Active: active (running) since Thu 2024-08-15 10:45:45 CST; 4 days ago Docs: man:NetworkManager(8) Main PID: 1119 (NetworkManager) Tasks: 3 Memory: 13.4M CGroup: /system.slice/NetworkManager.service └─1119 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon Aug 19 15:49:20 qfusion1 NetworkManager[1119]: <info> [1724053760.3133] device (lxc6ff84a6ec8d3): carrier: link connected Aug 19 15:49:20 qfusion1 NetworkManager[1119]: <info> [1724053760.3137] manager: (lxc6ff84a6ec8d3): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devic Aug 19 15:50:17 qfusion1 NetworkManager[1119]: <info> [1724053817.8470] device (lxc6f37409e837cb): carrier: link connected Aug 19 15:50:17 qfusion1 NetworkManager[1119]: <info> [1724053817.8476] manager: (lxc6f37409e837cb): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devic Aug 19 15:51:26 qfusion1 NetworkManager[1119]: <info> [1724053806.7152] device (tmpc66e1): driver 'veth' does not support carrier detection. Aug 19 15:51:26 qfusion1 NetworkManager[1119]: <info> [1724053806.7150] manager: (tmpc66e1): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/183) Aug 19 15:51:26 qfusion1 NetworkManager[1119]: <info> [1724053806.7519] manager: (lxc6f3b3cdc0ad6): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devic Aug 19 15:51:26 qfusion1 NetworkManager[1119]: <info> [1724053806.7978] device (lxc6f3b3cdc0ad6): carrier: link connected Aug 19 15:54:13 qfusion1 NetworkManager[1119]: <info> [1724054053.0782] device (lxc64436736722a): carrier: link connected Aug 19 15:54:13 qfusion1 NetworkManager[1119]: <info> [1724054053.0786] manager: (lxc64436736722a): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devic [root@qfusion1 ~]# systemctl status network Unit network.service could not be found. [root@qfusion1 ~]#</pre>	
6	关闭swap分区	安装前做	https://www.wiz.cn/share-plus/note/60...	<pre>[root@qfusion1 ~]# free -h total used free shared buff/cache available Mem: 61Gi 17Gi 27Gi 483Mi 16Gi 43Gi Swap: 0B 0B 0B</pre>	
7	selinux参数设置为disabled	安装前做		<pre>[root@qfusion1 ~]# getenforce Disabled [root@qfusion1 ~]#</pre>	
8	建议裸盘用lvm形式挂载	安装前做	裸盘挂载和lvm各有利弊，在部署前给客户沟通好再决定用哪种方式挂载 lvm形式挂载： 好处：后期扩容方便 坏处：坏一块盘，整个逻辑卷需要重做，对数据库有影响 裸盘挂载： 好处：一块盘坏了可能只对落在这一块盘上的数据有影响，或者没影响（raid） 坏处：后期不方便扩容	<pre>[root@qfusion1 ~]# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 200G 0 disk ├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot ├─sda2 8:2 0 199G 0 part │ └─klas-root 253:0 0 199G 0 lvm / sdb 8:16 0 100G 0 disk /opt/qfusion sr0 11:0 1 4G 0 rom</pre> 直接挂载	

				<pre>[root@qfusion01 ~]# [root@qfusion01 ~]# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sdb 8:16 0 1T 0 disk └─data-data1 253:1 0 2T 0 lvm /opt/qfusion sr0 11:0 1 3.8G 0 rom /root/test sdc 8:32 0 1000G 0 disk └─data-data1 253:1 0 2T 0 lvm /opt/qfusion sda 8:0 0 500G 0 disk ├─sda2 8:2 0 249G 0 part │ └─rhel-root 253:0 0 499G 0 lvm / ├─sda3 8:3 0 250G 0 part │ └─rhel-root 253:0 0 499G 0 lvm / └─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot [root@qfusion01 ~]# [root@qfusion01 ~]# cat /etc/fstab # # /etc/fstab # Created by anaconda on Mon Jul 15 16:57:44 2024 # # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk' # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info # /dev/mapper/rhel-root / xfs defaults 0 0 UUID=7c7e921d-d8b6-497e-905c-11fabca53ece /boot xfs defaults 0 0 UUID=72c25987-6fcc-4973-a0dc-7d0d2526d99c /opt/qfusion xfs defaults 0 0 [root@qfusion01 ~]# [root@qfusion01 ~]#</pre> lvm形式挂载	
9	所有磁盘调整为deadline(nvme采用none)的I/O调度算法是否	安装前做		<pre>[root@qfusion1 ~]# [root@qfusion1 ~]# cat /sys/block/sda/queue/scheduler [mq-deadline] kyber bfq none [root@qfusion1 ~]#</pre>	
10	fio压测数据盘、系统盘	安装前做	http://qfusion-publish.gitlab-pages.wo...	<pre>[root@qfusion01 qfusion]# fio --filename=/opt/qfusion/test/test.big1 --iodepth=8 --ioengine=libaio --direct=1 --rw=randrw --bs=4k --size=1G test: (g=0): rw=randrw, bs=(R) 4096B-4096B, (W) 4096B-4096B, (T) 4096B-4096B, ioengine=libaio, iodepth=8 fio-3.7 Starting 4 processes test: Laying out IO file (1 file / 4096MiB) Jobs: 4 (f=3): [m(1),f(1),m(2)][100.0%][r=53.1MiB/s,w=54.0MiB/s][r=13.6k,w=13.8k IOPS][eta 00m:00s] test: (groupid=0, jobs=4): arr=0: pid=71284: Tue Jul 23 14:10:58 2024 read: IOPS=11.0k, BW=43.1MiB/s (45.2MB/s)(8192MiB/190163msec) lat (usec): min=2, max=263966, avg=993.08, stdev=2022.26 clat (usec): min=153, max=263990, avg=1026.83, stdev=2020.64 clat percentiles (usec): 1.00th=[255], 5.00th=[310], 10.00th=[338], 20.00th=[379], 30.00th=[420], 40.00th=[465], 50.00th=[529], 60.00th=[644], 70.00th=[881], 80.00th=[1237], 90.00th=[1795], 95.00th=[2442], 99.00th=[7177], 99.50th=[13566], 99.90th=[26608], 99.95th=[34341], 99.99th=[49546] bw (KIB/s): min= 4424, max=23808, per=24.98%, avg=11020.51, stdev=3338.07, samples=1519 iops : min= 1106, max= 5952, avg=2755.00, stdev=834.52, samples=1519 write: IOPS=11.0k, BW=43.1MiB/s (45.2MB/s)(8192MiB/190163msec) lat (usec): min=4, max=11011, avg=34.14, stdev=38.19 clat (usec): min=259, max=265513, avg=1832.62, stdev=2310.60 lat (usec): min=370, max=265534, avg=1867.12, stdev=2308.94 clat percentiles (usec): 1.00th=[529], 5.00th=[635], 10.00th=[709], 20.00th=[824], 30.00th=[947], 40.00th=[1106], 50.00th=[1336], 60.00th=[1582], 70.00th=[1876], 80.00th=[2278], 90.00th=[3097], 95.00th=[4146], 99.00th=[11680], 99.50th=[14746], 99.90th=[27657], 99.95th=[34866], 99.99th=[50594] bw (KIB/s): min= 4216, max=23320, per=24.98%, avg=11020.99, stdev=3332.13, samples=1519 iops : min= 1054, max= 5830, avg=2755.21, stdev=833.04, samples=1519 lat (usec): 4=0.01%, 10=0.01%, 50=0.01%, 100=0.01%, 250=0.43% lat (usec): 500=23.03%, 750=15.09%, 1000=14.17% lat (msec): 2=29.19%, 4=13.48%, 10=2.63%, 20=0.84%, 50=0.22% lat (msec): 100=0.01%, 500=0.01% cpu : usr=3.16%, sys=16.85%, ctx=2051559, majf=0, minf=1049 IO depths : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=100.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0% submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0% complete : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0% issued rwt: total=2097138,2097166,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0 latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=8</pre> 随机读的IOPS和带宽 两者加起来是总的IOPS和吞吐量 随机写的IOPS和带宽	
11	关闭auditd (麒麟)	安装前做	systemctl disable auditd --now		
12	主机名只能小写，不能包含特殊字符	安装前做			
13	配置yum源	安装前做	部署后直接把这些包给下载了方便后期维护 yum install -y conntrack conntrack-tools libnetfilter_cthelper libnetfilter_cttimeout libnetfilter_queue libseccomp tcpdump sysstat net-tools netstat bind-utils psmisc dstat iostat bcc vim lsof telnet 如果需要使用oracle则需要安装如下包 yum install -y bc binutils compat-libcap1 compat-libstdc++-33 elfutils-libelf		

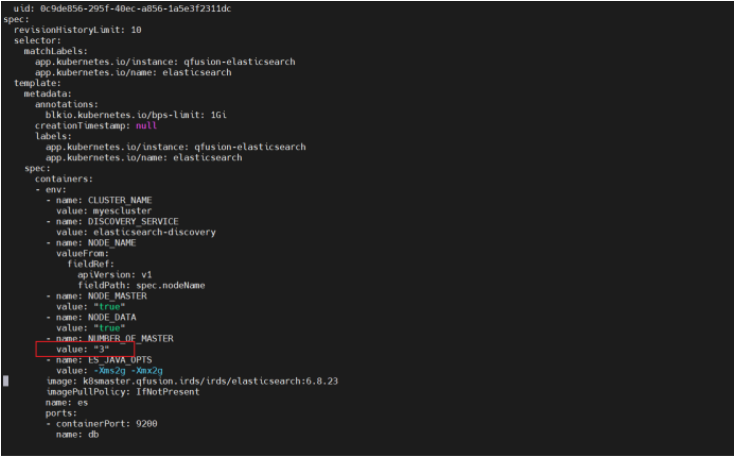
			elfutils-libelf-devel fontconfig-devel glibc glibc-devel ksh libaio libaio-devel libXrender libXrender-devel libX11 libXau libXi libXtst libgcc libstdc++ libstdc++-devel libxcb make policycoreutils policycoreutils-python smartmontools sysstat		
14	卸载环境自带的docker、podman（麒麟）	安装前做	rpm -e \$(rpm -qa grep -E "docker podman")		
15	cpu是否开启最大性能模式以及关闭numa	安装前做	bios修改		
16	内核版本大于4.19	安装前做			
17	检查ipv6是否关闭	安装前做	QFusion安装时需要关闭ipv6	之前是麒麟操作系统用到子网卡的情况下会遇到ipv6配置错误，导致metallb一直起不来，如果ipv6配置是正确的，不是一定要关闭，新版本已经修复了这个问题。	
18	检查物理机节点如果存在virbr0网卡	安装前做	如果物理机节点存在virbr0网卡，QFusion是不需要这个网卡可以使用以下命令进行关闭 systemctl stop libvirtd systemctl disable libvirtd		
19	grep -o 'avx' /proc/cpuinfo检查节点cpu有没有avx指令集	安装前做	mongo5.0、6.0创建要求节点cpu支持avx指令集		
20	操作系统为麒麟arm调整bpf_jit大小（系统内存较小会出现出问题）	安装前做	查看是否开启 # cat /proc/sys/net/core/bpf_jit_enable 1 检查当前设置上限 # cat /proc/sys/net/core/bpf_jit_limit 264241152 检查当前已使用情况 # cat /proc/vmallocinfo grep bpf_jit awk '{s+=\$2} END {print s}' 352595968 wiki链接： 麒麟系统 - 产品中心-测试团队知识库 -...		

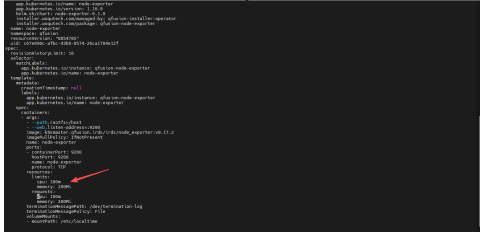
21*	open_file参数调大，避免to many open files in system	安装前做	手动 vi /etc/systemd/system.conf 调整到 DefaultLimitNOFILE=2000000 控制由system启动项控制的服务最大文件打开数量 fs.file-max≥ LimitNOFILE /limits.conf fs.nr_open≥ LimitNOFILE /limits.conf http://wiki.woqutech.com/pages/viewp...		李国栋
22	扩容节点或者产品实施时检查节点是否开启iptables，如果默认是开启的，在安装前需要先给进行关闭，否则会影响部分组件的启动	安装前做		如果iptables开着且iptables-save 查看有reject规则，则该节点部分组件会报错Error from server: Get "https://172.17.11.3:10250/containerLogs/kube-system/cilium-w459v/cilium-agent?tailLines=20": dial tcp 172.17.11.3:10250: connect: no route to host， 解决方案是给该节点iptables服务关闭，重启cilium、metable、access-control	
23	kdump参数优化	安装前做	有环境在短时间内多次因xfs异常导致系统 hung，均未生成coredump文件。节点在长时间 hung 状态下无法自动恢复，需人工干预重启，已影响平台数据库实例可用性。为提升系统自恢复能力并便于后续故障排查，需对coredump相关参数进行优化配置。 redhat7.9 系统需特殊处理，详见 wiki： kdump参数优化 - QFusion交付部知识...	1、备份配置文件：cp /etc/sysconfig/kdump /etc/sysconfig/kdump.bak 2、修改/etc/sysconfig/kdump文件中KDUMP_COMMANDLINE_APPEND配置，修改为 KDUMP_COMMANDLINE_APPEND="modprobe.blacklist=mlx_compat,bnxt_en,ib_cm,ib_core,ib_ucm,ib_umad,ib_uverbs,iw_cm,rdma_cm,rdma_ucm,mlx4_ib,mlx5_ib,ib_ipoi_b,mlx4_core,mlx4_en,mlx5_core,mlx5_fpga_tools,mlxfw,oracleacfs,oracleadvn,oracleo ks irqpoll nr_cpus=1 reset_devices cgroup_disable=memory mce=off numa=off udev.children-max=2 panic=10 rootflags=nofail acpi_no_memhotplug transparent_hugepage=never nokaslr novmcoredd hest_disable" 3、重启kdump服务加载参数：systemctl restart kdump.service 4、检查服务状态，确认为active(exited)即正常：systemctl status kdump.service	冯锦鹏
24	crash kernel内存调整	安装前做	有环境在短时间内多次因xfs异常导致系统 hung，均未生成coredump文件。节点在长时间 hung 状态下无法自动恢复，需人工干预重启，已影响平台数据库实例可用性。为提升系统自恢复能力并便于后续故障排查，需对crash kernel内存进行调整。	1、备份配置文件：cp /etc/default/grub /etc/default/grub.bak 2、修改/etc/default/grub文件中crashkernel配置，修改为crashkernel=4096M,high 3、确认系统启动方式为UEFI还是BIOS：ls /sys/firmware/efi，有输出为UEFI，无输出为 BIOS 4、重新生成grub配置：40i grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/kylin/grub.cfg（麒麟系统，启动模式为UEFI） grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg（启动模式为BIOS） 5、重启服务器生效grub配置：reboot 6、校验crashkernel已生效：dmesg grep -i crash，出现crashkernel=4096M,high即成功 kdumpctl showmem显示内存大于4096M	冯锦鹏

				<pre> [root@qfusion2 ~]# dmesg grep -i crash [0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.19.90-89.11.v2401.ky10.x86_64 root=/dev/mapper/klas-root ro rd.lvm.lv=klas/root rhgb quiet crashkernel=4096M,high audit=0 [0.013247] kexec_core: Reserving 256MB of low memory at 1696MB for crashkernel (System low RAM: 1954MB) [0.013249] Reserving 4096MB of memory at 129000MB for crashkernel (System RAM: 130979MB) [0.039147] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.19.90-89.11.v2401.ky10.x86_64 root=/dev/mapper/klas-root ro rd.lvm.lv=klas/root rhgb quiet crashkernel=4096M,high audit=0 [3.309036] megaraid_sas 0000:03:00.0: firmware crash dump : no [root@qfusion2 ~]# kdumpctl showmem Reserved 4096MB memory for crash kernel [root@qfusion2 ~]# </pre>	
25	麒麟V10 SP3-2403默认内核升级至4.19.90-89.26	安装前做	麒麟sp3_2403默认内核有安全漏洞和集中式存储使用上的漏洞，需要通过升级内核解决	方案和升级包详见wiki： http://wiki.woqutech.com/pages/viewpage.action?pageId=113287884	冯锦鹏
26	Oracle数据库是否有定期清理/opt目录脚本存在	安装后做		<pre> [root@qfusion01 scripts]# cd /root/scripts/ [root@qfusion01 scripts]# ls clean_testone_opt.log clean_testone_opt.sh clear_alert.log clear_alter.sh [root@qfusion01 scripts]# [root@qfusion01 scripts]# cat clean_testone_opt.sh #!/bin/sh /bin/find /opt/11g/diag/rdbms/testone/testone/trace -mtime +90 -name "*.trc" -exec rm -rf {} \; /bin/find /opt/11g/diag/rdbms/testone/testone/trace -mtime +90 -name "*.trm" -exec rm -rf {} \; echo `date` clear opt done [root@qfusion01 scripts]# </pre>	
27	所有节点是否安装Oracle PSU补丁	安装后做			

28	双中心是否两个中心都部署coredns (安装后)	安装后做	https://www.wiz.cn/share-plus/note/e5f...		
29	检查/tmp目录挂载情况	安装后做	创建oracle以及打oracle补丁时会检查/tmp目录权限，目录权限改成777，另外/tmp目录单独挂载lvm卷时，需要检查fstab文件，部分会禁用nosuid & noexec，这两个参数要打开。		
30	work node节点手动创建mkdir -p /etc/kubernetes/manifests && chmod 755 /etc/kubernetes/manifests	安装后做	默认work node节点不创建这个目录，手动创建755权限，不然对于后续查看message的时候影响查看进度（work node节点这个报错可以忽略，）	<pre>Aug 26 11:30:44 qfusion-first kubelet[373640]: E0826 11:30:44.223864 373640 file_linux.go:61] "Unable to read config path" err="path does not exist, ignoring" path="/etc/kubernetes/manifests"</pre>	
31	部署oswatch工具	安装后做	http://wiki.woqutech.com/pages/viewp...	注意采用oswbb-rds.tar.gz包进行部署，如果是用原本的安装包部署的，需要手动关闭取消slabinfo监控。详见wiki链接 注意监控数据目录OSW_ARCHIVE='/oswbb/oswbb/archive'可以自定义修改但是安装目录脚本写死不能修改OSW_HOME='/oswbb/oswbb'	

				<pre>function install_oswatch { # 创建/oswbb目录 if [-d /oswbb] then log info "/oswbb目录已存在" else /usr/bin/mkdir /oswbb log info "创建/oswbb成功" fi # 解压oswatch压缩包, 安装oswatch包 log info "正在解压oswatch压缩包" /usr/bin/tar -xvf oswbb733.tar -C /oswbb log info "正在安装oswatch rpm包" /usr/bin/rpm -ivh oswbb.rpm log info "拷贝oswatch配置文件到/etc/下" /usr/bin/cp oswbb.conf /etc # 开启服务 log info "正在开启oswbb服务" /usr/bin/systemctl daemon-reload && /sbin/chkconfig oswbb on && /usr/bin/systemctl start oswbb && /usr/bin/systemctl enable oswbb /usr/bin/ps -ef grep -i osw if [\$? -eq 0];then log info "oswatch服务开启成功!" else log info "oswatch服务开启失败!" exit 1 fi }</pre>	
32	安装完qfusion后取消postgres固定ip, 删掉图片里values 中的 postgres (注意别删错地方) 注: v4.1.2版本以其以后由--excludeDbbranchPrefixs=postgres 控制所以不用调整	安装后做	kubectl get deploy -n kube-system cilium-ipam-hook -oyaml>cilium-ipam-hook.yaml kubectl edit deploy -n kube-system cilium-ipam-hook	<pre>spec: affinity: podAntiAffinity: requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution: - labelSelector: matchLabels: app.kubernetes.io/name: cilium-ipam-hook topologyKey: kubernetes.io/hostname containers: - args: --labelSelector="{\"matchExpressions\": [{\"key\": \"cilium-ipam-injector\", \"operator\": \"NotIn\", \"values\": [\"disabled\"]}], {\"key\": \"DBType\", \"operator\": \"In\", \"values\": [\"postgres\", \"influxdb\", \"gaussdb\", \"kingbase\", \"oceanbase\", \"redis\"]}, {\"key\": \"Type\", \"operator\": \"In\", \"values\": [\"Database\"]}]" --enableIPv6=1 env: - name: KUBERNETES_SERVICE_HOST - args: --labelSelector="{\"matchExpressions\": [{\"key\": \"cilium-ipam-injector\", \"operator\": \"NotIn\", \"values\": [\"disabled\"]}], {\"key\": \"DBType\", \"operator\": \"In\", \"values\": [\"influxdb\", \"gaussdb\", \"kingbase\", \"oceanbase\", \"redis\"]}, {\"key\": \"Type\", \"operator\": \"In\", \"values\": [\"Database\"]}]" --excludeDbbranchPrefixs=postgres</pre>	李国栋
33	调整文件句柄上限, 需要调整nproc, 需要重启节点	安装后做	root用户vi /etc/security/limits.conf添加 * soft nproc 16384 * hard nproc 16384 * soft stack 32768 * hard stack 32768 * soft core 2097152 * hard core 2097152 oracle soft nproc 65536 oracle hard nproc 65536 oracle soft nfile 65536 oracle hard nfile 65536 oracle soft stack 65536 oracle hard stack 65536 oracle11g soft nproc 65536 oracle11g hard nproc 65536 oracle11g soft nfile 65536 oracle11g hard nfile 65536 oracle11g soft stack 65536 oracle11g hard stack 65536 oracle12c1 soft nproc 65536 oracle12c1 hard nproc 65536		

			oracle12c1 soft nofile 65536 oracle12c1 hard nofile 65536 oracle12c1 soft stack 65536 oracle12c1 hard stack 65536		
34	调整NUMBER_OF_MASTERS数量 在3个master节点的部署中，通常设置为(master节点总数/2) + 1，即3个master时设为2可确保多数派决策（仅需超过3个master调整） 若为4master+1仲裁，仲裁不计数量，NUMBER_OF_MASTERS需调整为3 详情：（安装后） 安装调整NUMBER_OF_...	安装后做	kq edit ds elasticsearch		
35*	4.1.2以及4.1.2-p1版本隐藏mssql小版本（该版本高可用会有问题）	安装后做	●mssql-2019-CU32-GDR1 ●mssql-2017-CU31-GDR7 经测试本地验证确认：若用户在主备集群中新建多个数据库，主备切换后，原主无法恢复，存在高可用方面的隐患。为避免影响现网客户，请立即协助客户完成以下操作： 1. 所有新部署QFusion 4.1.2或者QFusion 4.1.2-p1两个版本的用户，都要禁用上述两个版本，禁用步骤参考下面表格： 2. 对已部署上述两个问题版本主备集群的客户，请主动联系并建议： a) 暂停新建并禁用上述两个版本数据库； b) 尽快规划低峰期切换至「mssql-2019-CU6 / mssql-2017-CU21」稳定版本（即4.1.2之前QFusion版本，平台默认的mssql-2019和mssql-2017）。	cmdb类型隐藏镜像小版本sql（执行 mysql DELETE FROM instanceimage WHERE uuid IN ("ac78ee6892e04vva9766e770c29ad388","ac78ee6892e04vva9766e770c29ad388"); openGauss DELETE FROM instanceimage WHERE uuid IN ('ac78ee6892e04vva9766e770c29ad388','ac78ee6892e04vva9766e770c29ad388');	

36	4.1.2和4.1.2-p1 版本 开启kibana连接显示非法 pattern参数值	安装后做	需要手动kq edit deploy auth 在 paramWhiteList 参数行新加 pattern	记得修改后添加nochange。 	李国栋
37	调整node-exporter的limit资源 限制为1C2G (默认0.1C可能会导致采集信 息断断续续的问题)	安装后做	kq edit ds node-exporter  改为 cpu: “1” memory: 2Gi 还有记得nochang标签		李国栋
38	修改ssh登录欢迎语 /etc/motd	安装前后均 可操作 (OEM项目 不需要做)	vi /etc/motd 根据该wiki参考添加字体加粗/红色字体显示 http://wiki.woqutech.com/pages/viewp...	欢迎语参考： ##### ##### ##### # # # 尊敬的用户您好，为确保一体机稳定运行，切勿在一体机层面安装第三方软件或直接修改 一体机相关配置参数! # 如有疑问可请先在售后技术支持群先联系我们确认，谢谢！ # # # # QFusion高危操作: # # # # 1、对以下网络组件变更的metallb、cilium、kube-proxy # # 2、对qfusion-installer配置文件或组件变更 # # 3、进行以下核心组件操作kubelet、docker、containerd #	李以朝

				# 4、删除pv和pvc动作一般不做，如果要做需要产品介入一起 # # 5、修改节点网卡配置重启网络后需要对cilium、metallb、access-control组件进行重启 # # 6、后续重做备库,建议客户在业务低峰期做全备后重做。跟进问题收尾，避免单主情况出现。 # # 7、sysctl -p加载/etc/sysctl.conf参数至内核的操作后续禁用。如需操作需严格核对/etc/sysctl.conf参数配置带来的影响。 # # ##### ##### #####	
39	kylin系统需要关闭如下服务 kylin-activation-check.service kylin-kms-activation.service kylin-sock-server.service 并且打开注释cat /etc/nsswitch.conf文件中的 hosts: file dns	安装前操作	systemctl stop kylin-activation-check.service systemctl stop kylin-kms-activation.service systemctl stop kylin-sock-server.service vi /etc/nsswitch.conf或 /etc/authselect/user-nsswitch.conf （那个存在修改那个，一般为第一个（系统实际使用的总配置文件），第二个为用来生成或覆盖部分规则的用户自定义文件） ###hosts: files dns myhostname ##注释	● kylin-kms-activation.service：用于 KMS激活，也就是系统和 KMS 服务器通信、检查或续期授权状态。已有公开资料明确提到它是银河麒麟高级服务器操作系统里的 KMS 激活服务，异常时会反复重启并刷日志。 ● kylin-activation-check.service：从命名上看，通常是 激活状态检查服务，负责检查当前机器是否已激活、激活是否有效，可能给 kylin-kms-activation.service 提供前置判断。这一条我是在服务命名和同组服务关系基础上做的推断。 ● kylin-sock-server.service：从命名上看更像一个 本地 socket 服务/后台守护进程，给激活程序、图形界面或其他麒麟组件提供本机通信接口。这一条也属于基于命名的推断，不敢说100% 就是激活相关。 ● hosts: files dns 系统网络与账号解析配置文件，files dns 表示查主机名时，先查本地文件（通常 /etc/hosts），再查 DNS需要打开	